2016年度 春期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 銀行の顧客情報管理システムの物理設計とデータ移行

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （データベースの物理設計）について，（1）～（3）に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 24点

（1）表4の枠内に適切な字句を記入して太枠内を完成させよ。ただし，索引の種類と構成列の欄は全て埋まるとは限らない。また，［a］～［c］に入れる適切な字句を答えよ。ただし，1～999のような，値の上限・下限に関する制約は，検査制約では規定しないものとする。

> **（1） 解き方**
>
> 表の1行を識別する列を主索引の列順に並べ、条件検索に使う列を別の索引に載せます。格納長は宣言長だけで決めず、可変長・NULL許容の管理領域を本文の規則に従って加算します。
>
> 本文「可変長文字列の格納長は，表1から平均文字数が分かる場合はそれを基準に算出し，それ以外の場合は最大文字数の半分を基準に算出する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
開始時刻：データ型	TIME	計8点
開始時刻：NOT NULL	Y	
開始時刻：格納長（バイト）	3	
行番号：データ型	SMALLINT	
行番号：NOT NULL	Y	
行番号：格納長（バイト）	2	
終了時刻：データ型	TIME	
終了時刻：NOT NULL	Y	
終了時刻：格納長（バイト）	3	
行動種別：データ型	CHAR(1)	
行動種別：NOT NULL	Y	
行動種別：格納長（バイト）	1	
行動内容：データ型	NCHAR VARYING(1000)	
行動内容：NOT NULL	N	
行動内容：格納長（バイト）	121	
支店コード：データ型	CHAR(4)	
支店コード：NOT NULL	N	
支店コード：格納長（バイト）	5	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
案件番号：データ型	INTEGER	計8点
案件番号：NOT NULL	N	
案件番号：格納長（バイト）	5	
a	(支店コード, 案件番号) REFERENCES 案件 (支店コード, 案件番号)	
b	開始時刻 < 終了時刻	
c	行動種別 IN ('1', '2', '3', '4', '5')	
索引① の種類	P	
索引② の種類	NU	
索引③ の種類	（空欄）	
行員番号：索引① の構成順	1	
行員番号：索引② の構成順	（空欄）	
行員番号：索引③ の構成順	（空欄）	
予定日：索引① の構成順	2	
予定日：索引② の構成順	（空欄）	
予定日：索引③ の構成順	（空欄）	
開始時刻：索引① の構成順	3	
開始時刻：索引② の構成順	（空欄）	
開始時刻：索引③ の構成順	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
行番号：索引①の構成順	4	計8点
行番号：索引②の構成順	（空欄）	
行番号：索引③の構成順	（空欄）	
終了時刻：索引① の構成順	（空欄）	
終了時刻：索引② の構成順	（空欄）	
終了時刻：索引③ の構成順	（空欄）	
行動種別：索引① の構成順	（空欄）	
行動種別：索引② の構成順	（空欄）	
行動種別：索引③ の構成順	（空欄）	
行動内容：索引① の構成順	（空欄）	
行動内容：索引② の構成順	（空欄）	
行動内容：索引③ の構成順	（空欄）	
支店コード：索引① の構成順	（空欄）	
支店コード：索引② の構成順	1	
支店コード：索引③ の構成順	（空欄）	
案件番号：索引① の構成順	（空欄）	
案件番号：索引② の構成順	2	
案件番号：索引③ の構成順	（空欄）	

設問1（2）｜予想配点 11点

（2）表5中の［d］～［g］に入れる適切な数値を答えよ。ここで，空き領域率は10%とする。

（2） 解き方

必要容量は「1行の平均サイズ」「ページに収まる行数」「全件のページ数」の順に求めます。端数を切り捨てるのは収容行数、切り上げるのは必要ページ数です。最後に設問が指定した単位へ変換します。

本文「“スケジュール”テーブルのデータ所要量を見積もるために，表5を作成した。なお，データ所要量は，項番1～5の値を用いて算出するものとする。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
d	148	計6点
e	24	
f	50,000	計5点
g	200	

設問1（3）｜予想配点 10点

（3）“顧客基本”テーブルの個人情報保護の強化策について，表6のセキュリティ事故A，Bへの対策に関する“顧客基本”テーブル実装案の有効性を評価し，［h］，［i］に“○”又は“×”を記入せよ。また，セキュリティ事故Cにおいて，“顧客基本”テーブル実装案が有効でないのは，どのような場合か。20字以内で具体的に述べよ。さらに，顧客名の暗号化によるセキュリティ強化のトレードオフとして，性能の悪化，業務機能の劣化が懸念される。その事象を一つ挙げ，次の例に倣って35字以内で具体的に述べよ。

例：顧客情報の暗号化，復号のための処理時間が増加する。

（3） 解き方

盗まれたのが格納データだけか、復号関数名と鍵も含むかを区別します。暗号化した顧客名を復号して検索する設計では通常の顧客名索引をそのまま利用できず、安全性と検索性能の間に差が生じます。

本文「・APは，SQL文によって暗号化したデータを検索し，RDBMSの復号関数によって復号する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
h	×	計5点
i	○	
有効でない場合	復号関数名と鍵を盗まれた場合	計5点
トレードオフの事象	顧客名による検索に索引を使用できないので性能が劣化する。	

設問2 （データ移行の前提・移行計画・データ移行処理方式設計）について，（1）～（3）に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 13点

（1）表7中の［j］～［n］に入れるテーブル名を，記入済みの例に倣って，全て答えよ。

（1） 解き方

移行順序は親のコード表から、それを参照するマスタ、最後に明細と考えます。商品種別から運用商品、顧客基本から顧客詳細・顧客口座、さらに取引やコンタクト履歴へと参照関係をたどります。

本文「(2) 案件，取引，コンタクト履歴には，案件の登録日が10年前の月初めから現在までの全てのデータが保存されている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
j	商品種別	計5点
k	運用商品	
l	顧客基本	計5点
m	顧客詳細，顧客口座	
n	取引，コンタクト履歴	3点

設問2（2） ｜予想配点 13点

(2) “3. データ移行処理方式設計”本文中の［o］～［q］に入れる適切な数値を答えよ。また，図4中の［r］，［s］に入れる適切な条件を，SQLの述語をそれぞれ一つだけ用いて答えよ。ここで，現在日付を表す予約語をCURRENT_DATEとする。

（2） 解き方

支店単位で抽出するSQLでは、実行日と抽出処理日を照合し、顧客側の支店コードがその日の開始支店コードから終了支店コードまでに入ることを条件にします。並列数と1回の処理量は別に計算します。

本文「そこで，移行データ抽出に使用する“抽出範囲”テーブルを現行DBに追加し，抽出処理日ごとに，行数が均等になるように支店コードの範囲を決めて登録することにした」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
o	48	計5点
p	80	
q	12	計5点
r	B.抽出処理日 = CURRENT_DATE	
s	A.支店コード BETWEEN B.開始支店コード AND B.終了支店コード	3点

設問2（3） ｜予想配点 10点

(3) 表11中の［t］，［u］に入れる適切な条件を，それぞれ20字以内で答えよ。また，［v］，［w］に入れる適切なデータ移行方法を答えよ。

（3） 解き方

先行抽出の対象だった行か、その後に変更された行かを登録日と最終更新TSで区別します。抽出処理日以前に登録され、その後に更新された行を見落とすと、抽出時の古い値を新DBに残してしまいます。

本文「また，各テーブルの最終更新TSの列値は，システムで自動設定せず，そのまま移行する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
t	登録日が抽出処理日以前である	計5点
u	最終更新TSが抽出処理日よりも後である	
v	E&I	計5点
w	DI	

設問3 （データ移行後の検証）について，（1），（2）に答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 9点

（1）表12中の［x］～［z］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 移行前後の検査では、両方を合わせるならUNION、片方にだけ残る行ならEXCEPT、共通する行ならINTERSECTです。検査したい差集合の方向に合わせて左右のSELECTを並べます。
>
> 本文「(4) 検査制約には，同一行の列に対する制約を指定する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
x	UNION	3点
y	EXCEPT	3点
z	INTERSECT	3点

設問3（2） ｜予想配点 10点

（2）図5のSQL文では，データが正しく移行されていても，実行結果の列値がゼロにならない場合がある。その要因を二つ挙げ，それぞれ20字以内で述べよ。また，二つの要因に対するSQL文の修正内容を，それぞれ60字以内で述べよ。

> **（2） 解き方**
>
> 比較前に書式と比較対象期間をそろえます。現行DBの商品コードに先頭の00を補い、月末に削除される古い案件を抽出条件から外さないと、正しく移行された行まで差異として出力されます。
>
> 本文「移行時に，現在の商品コードの前に“00”を付加する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
要因①	商品コードの桁数の不一致	計5点
修正内容①	選択リスト*を，列名をコンマで区切ったリストに変更し，現行DBの商品コードの前に‘00’を付加する演算を追加する。	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
要因②	毎月末日の削除対象データの不一致	計5点
修正内容②	現行DBのSELECT文に，案件の登録日が10年前の月初めより前のデータを抽出しない条件のWHERE句を追加する。	

問2 アフタサービス業務の概念データモデリング

サイトでこの問題の解説を開く

設問 次の(1)～(3)に答えよ。

設問（1）｜予想配点 10点

(1) 表1中の［ア］と［イ］に入れる適切な字句を補って，決定表を完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> 決定表の各列で「この条件の組合せなら何を行うか」を確認します。保全作業を実施することと、実施内容を対応明細に記録することは異なる動作なので、二つの空欄を別々に考えます。
>
> 本文「予防保全対応だけのために現地に出張することはない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	予防保全対応を実施する	5点
イ	対応明細を記録する	5点

設問（2）｜予想配点 45点

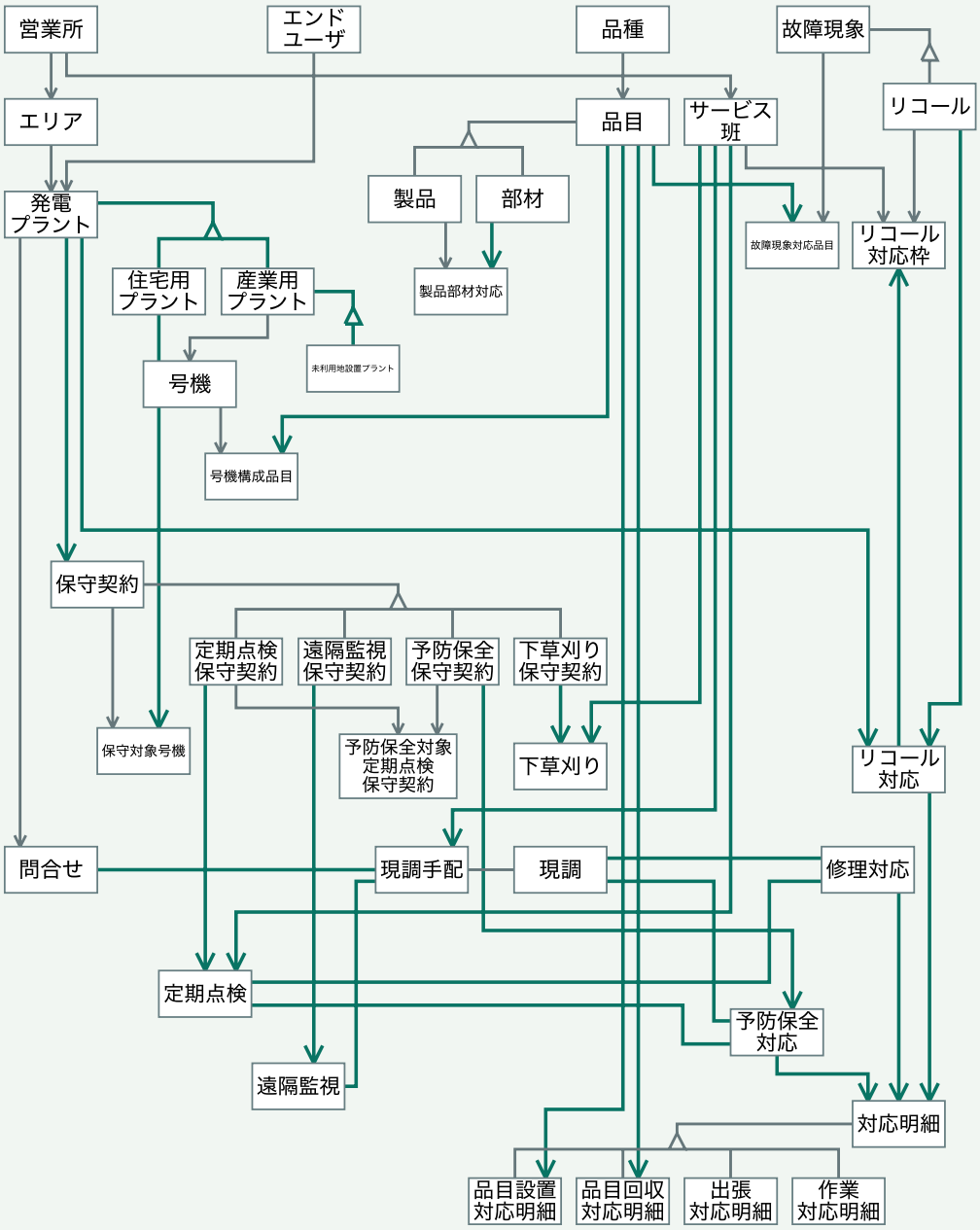
(2) 図1中の［あ］～［お］に入れるエンティティタイプ名を答えよ。また，図1に欠落しているリレーションシップを補って，概念データモデルを完成させよ。

> **（2） 解き方**
>
> 保守契約そのものと、その契約が対象とする個々の号機を分けます。製品と部材の対応、号機の構成、故障現象に対応する品目など、多対多となる事実を中間のエンティティにすると、どの親から線を引くかを決められます。
>
> 本文「⑤ 各号機を構成する品目について，品目ごとの構成数を記録している」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	未利用地設置プラント	計10点
い	製品部材対応	
う	号機構成品目	計10点
え	故障現象対応品目	
お	保守対象号機	5点

図1　概念データモデル

予想配点 20点



設問（3）｜予想配点 45点

(3) 図2中の［a］～［r］に入れる一つ又は複数の属性を答えよ。

なお，［a］～［r］に入れる属性が主キー又は外部キーを構成する属性の場合，主キーを表す実線の下線又は外部キーを表す破線の下線を付けること。ただし，既に主キーが示されている関係スキーマには，他に主キーを構成する属性はない。

（3） 解き方

図1で補った箱を1行ずつ関係に直します。例えば製品部材対応は製品番号・部材番号で識別し、対応数はその組に属します。号機を参照するときは、号機番号がプラント内でのみ一意である点に注意します。

本文「部材番号で識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	プラント番号，下草刈り総面積	計15点
b	製品番号，部材番号，対応数	
c	プラント番号，号機番号，構成品目番号，構成数	
d	故障現象番号，品目番号，直接関連区分	
e	故障現象番号，対応開始年月日，対応完了年月日，リコール概要	
f	リコール対応番号，枠年月日，開始時刻，終了時刻，枠状況区分	
g	プラント番号，号機番号，契約番号	計15点
h	契約番号，営業所番号，班番号，定期点検開始年月日，定期点検完了年月日，定期点検結果概要	
i	契約番号，監視年月日，発電量，最高気温，最低気温，日射量	
j	営業所番号，班番号，問合せ番号，契約番号，監視年月日	
k	契約番号，営業所番号，班番号，作業時間，下草刈り開始年月日，下草刈り完了年月日	
l	現調開始年月日，現調完了年月日，現調結果概要	
m	現調番号，定期点検番号，契約番号，保全対応開始年月日，保全対応完了年月日	計15点
n	現調番号，定期点検番号，修理開始年月日，修理完了年月日	
o	プラント番号，対応状況区分	
p	修理対応番号，予防保全対応番号，リコール対応番号	
q	品目番号，設置数	
r	品目番号，回収品目製造番号	